

Desarrollo de una herramienta de software para el análisis de aberraciones ópticas basado en tests de Roddier (PyRoddier)



Universidad
Internacional
de Valencia

Adrián Hernández Padrón

Director: David Pérez Medialdea

Máster Universitario en Astronomía y
Astrofísica

Junio 2024

De:



Planeta Formación y Universidades

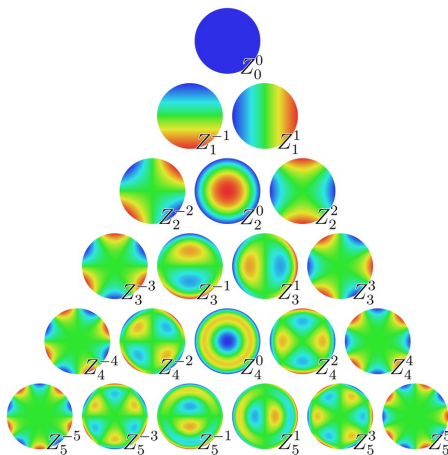
Introducción y Contexto

- El rendimiento óptico es clave en astronomía: una imagen de alta calidad depende de sistemas ópticos bien calibrados.
- Incluso pequeñas fallos de calibración pueden afectar significativamente los datos científicos obtenidos por los telescopios.
- Contar con métodos de calibración y corrección eficientes es fundamental para maximizar la calidad de los datos y garantizar la fiabilidad de las observaciones astronómicas.



El Test de Roddier

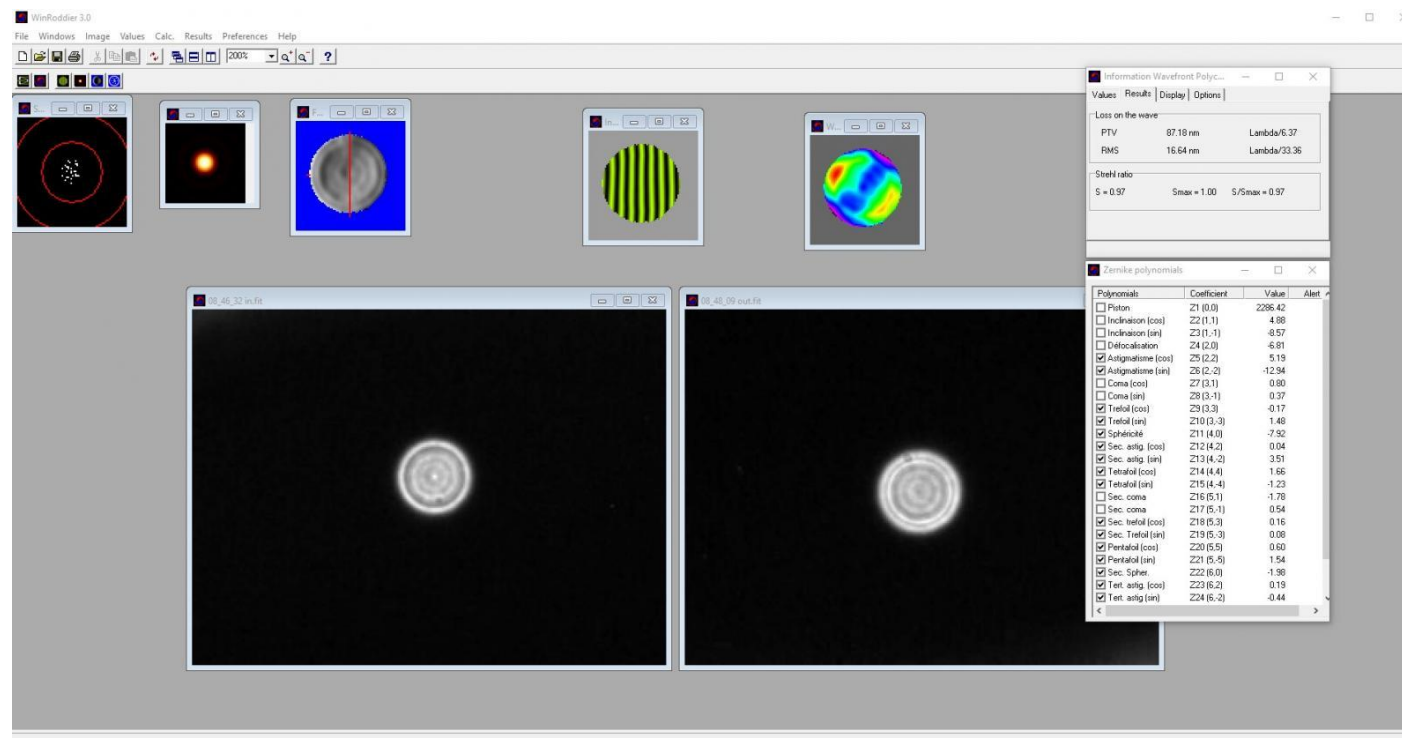
- El Test de Roddier es un método para estimar el frente de onda a partir de dos imágenes desenfocadas (intra- y extra-focal).
- Está basado en la Ecuación de Transporte de Intensidad (TIE), que relaciona cambios de intensidad con curvatura del frente de onda.
- Ventajas:
 - No requiere equipamiento especializado ni sensores de frente de onda.
 - Implementación computacional eficiente y de bajo coste.



$$\nabla^2 W(x, y) = -\frac{k}{2\Delta z} \frac{\Delta I(x, y)}{I_0}$$

Observatorio de Sierra Nevada

- En el Observatorio de Sierra Nevada (OSN), se utiliza actualmente WinRoddier 3.0 para identificar las deformaciones ópticas en los telescopios T150 y T90, tardando varias horas.



Objetivos del Proyecto PyRoddier

- **Objetivo principal**

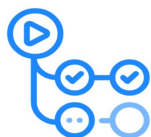
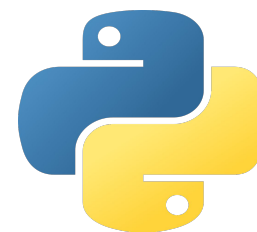
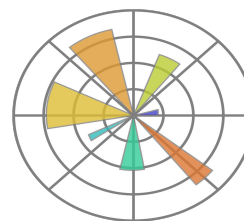
- Desarrollar una interfaz gráfica de usuario (GUI) en Python que permita ejecutar el Test de Roddier y calcular la descomposición del frente de onda en polinomios de Zernike.

- **Objetivos específicos**

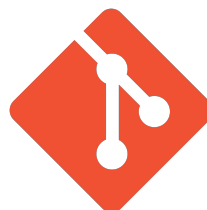
- Garantizar una experiencia de usuario intuitiva y accesible.
- Optimizar el proceso de cálculo para reducir los tiempos de ejecución del Test de Roddier sin comprometer la precisión.
- Diseñar una arquitectura modular y extensible y de código abierto, facilitando futuras mejoras y mantenimiento.

Software y Desarrollo

- Desarrollado en Python, utilizando librerías ampliamente reconocidas como **PyQt5**, **SciPy**, **NumPy**, **Matplotlib**...
- Integra un sistema de CI/CD con GitHub Actions para automatizar pruebas, generación de ejecutables y publicación de nuevas versiones.

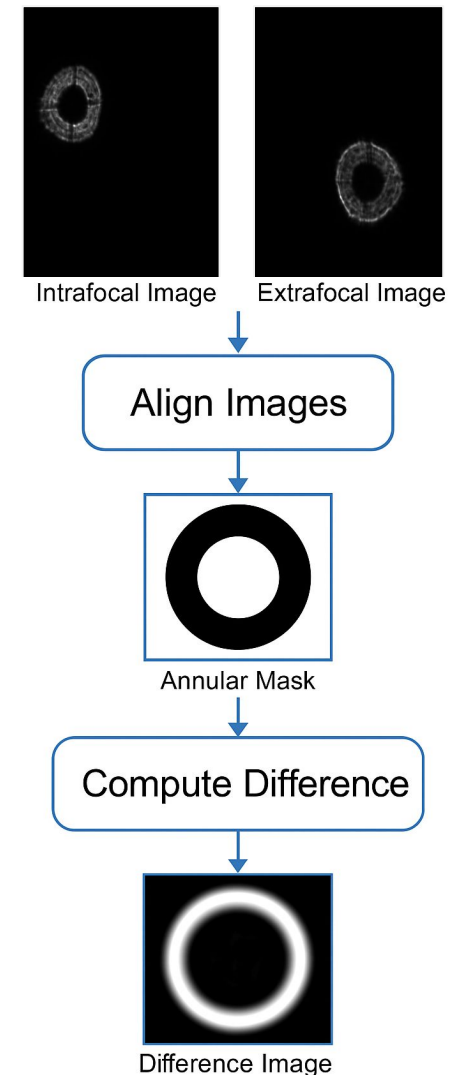


GitHub Actions



Metodología de Cálculo

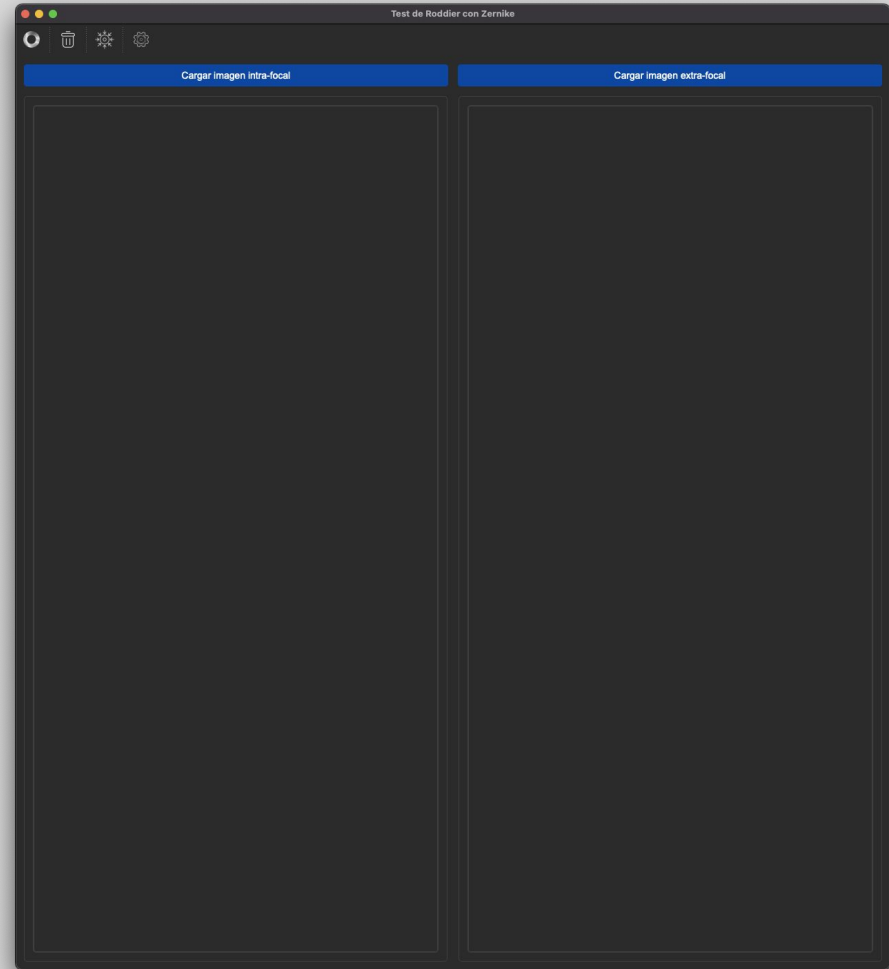
1. Preprocesado de imágenes.
2. Reconstrucción del frente de onda.
3. Descomposición en polinomios de Zernike para cuantificar aberraciones ópticas.
4. Cálculo de la PSF y simulación del interferograma a partir del frente de onda estimado.



Interfaz Gráfica de PyRoddier (I)

Componentes de la Ventana Principal:

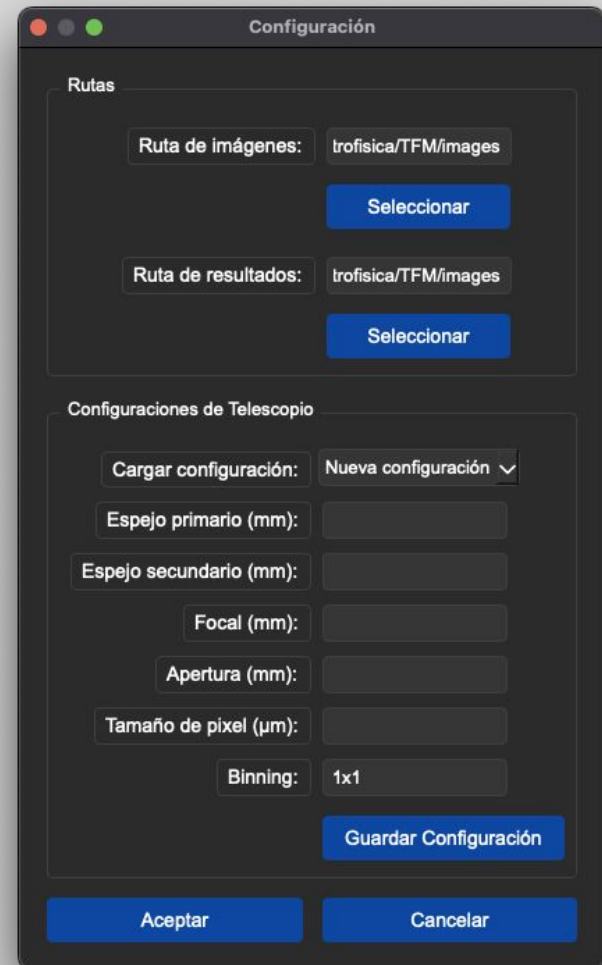
- Botones: Ejecutar análisis, Borrar imágenes, Centrar imágenes, Configuración.
- Carga de imagen intra-focal (panel izquierdo) y extra-focal (panel derecho).



Interfaz Gráfica de PyRoddier (II)

Ventana de Configuración

- Rutas para la carga y el guardado de las imágenes.
- Creación de los parámetros del telescopio: diámetro, focal, píxel, binning.



The screenshot shows a macOS-style window titled "Configuración". It is divided into two main sections: "Rutas" and "Configuraciones de Telescopio".

Rutas:

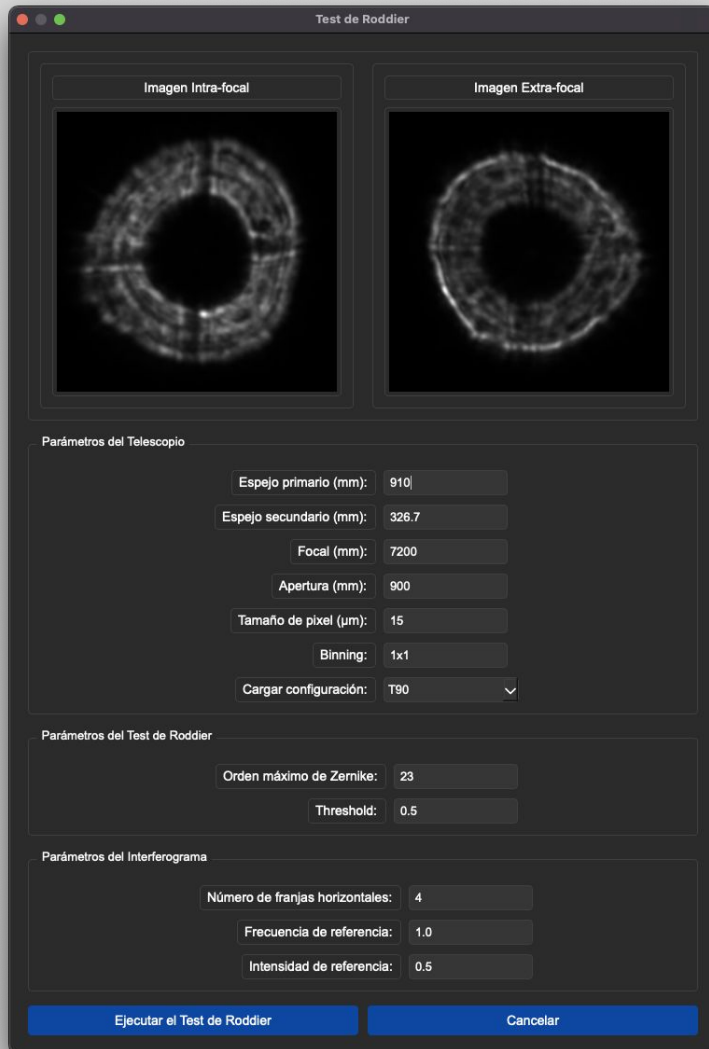
- Ruta de imágenes:** A text field containing "trofísica/TFM/images" and a blue "Seleccionar" button.
- Ruta de resultados:** A text field containing "trofísica/TFM/images" and a blue "Seleccionar" button.

Configuraciones de Telescopio:

- Cargar configuración:** A dropdown menu currently showing "Nueva configuración".
- Espejo primario (mm):** A text input field.
- Espejo secundario (mm):** A text input field.
- Focal (mm):** A text input field.
- Apertura (mm):** A text input field.
- Tamaño de píxel (μm):** A text input field.
- Binning:** A text input field containing "1x1".
- Guardar Configuración:** A large blue button at the bottom right of the configuration section.

At the very bottom of the window are two blue buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Interfaz Gráfica de PyRoddier (III)



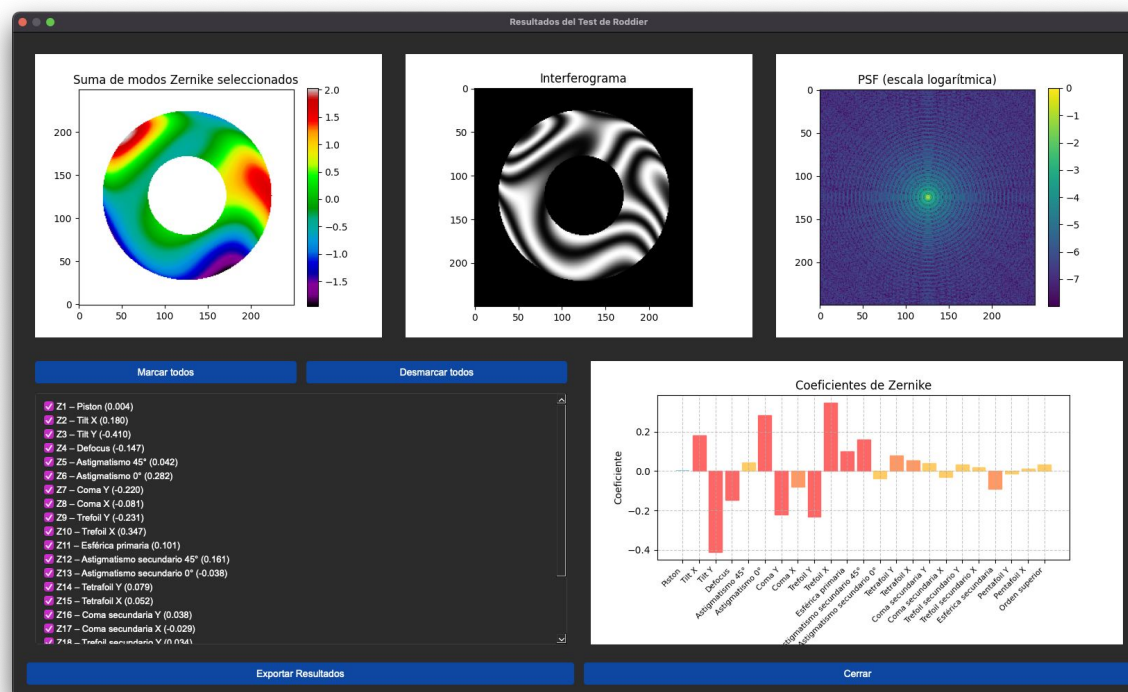
Ventana de Test de Roddier

- Parámetros Test Roddier: orden Zernike, threshold.
- Parámetros del telescopio.
- Parámetros del interferograma.

Interfaz Gráfica de PyRoddier (IV)

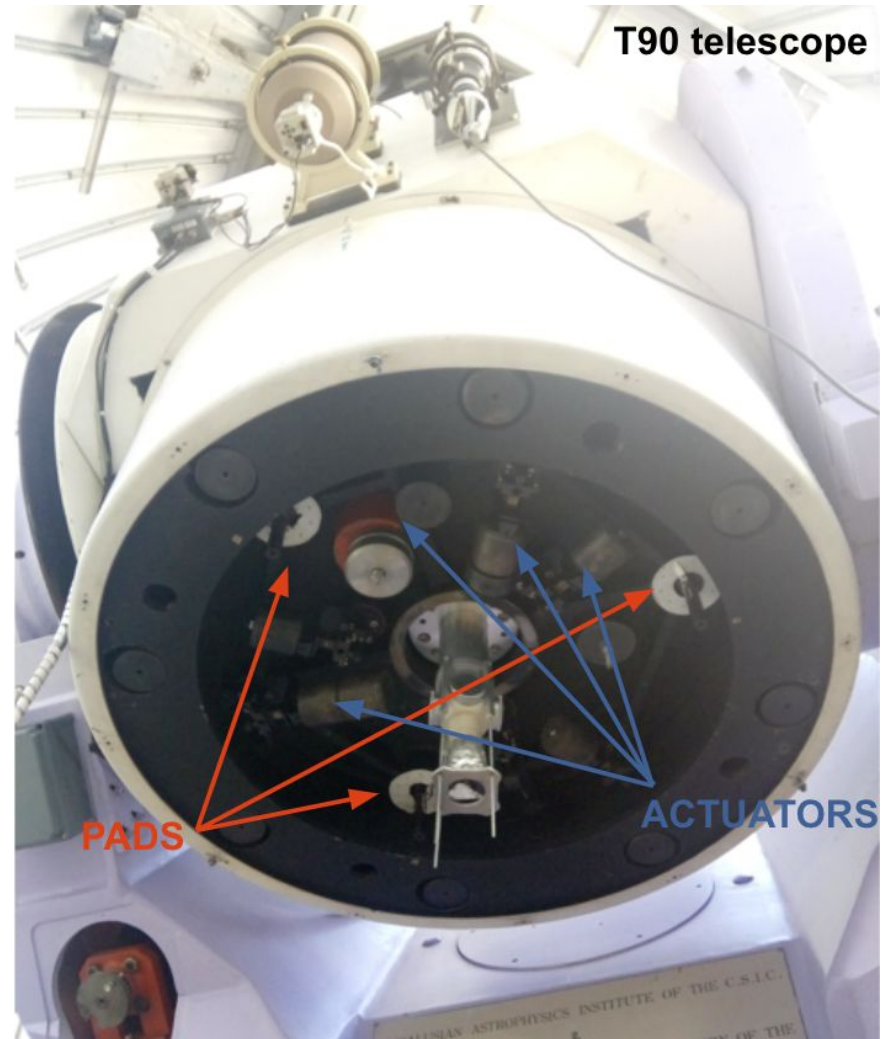
Ventana de Resultados

- Tres paneles: frente de onda, interferograma, PSF.
- Lista de modos Zernike con casillas y gráfico de barras.



Impacto en el telescopio

Vista posterior del espejo primario, con pads de soporte y actuadores manuales que ajustan su forma mediante contrapesos locales.



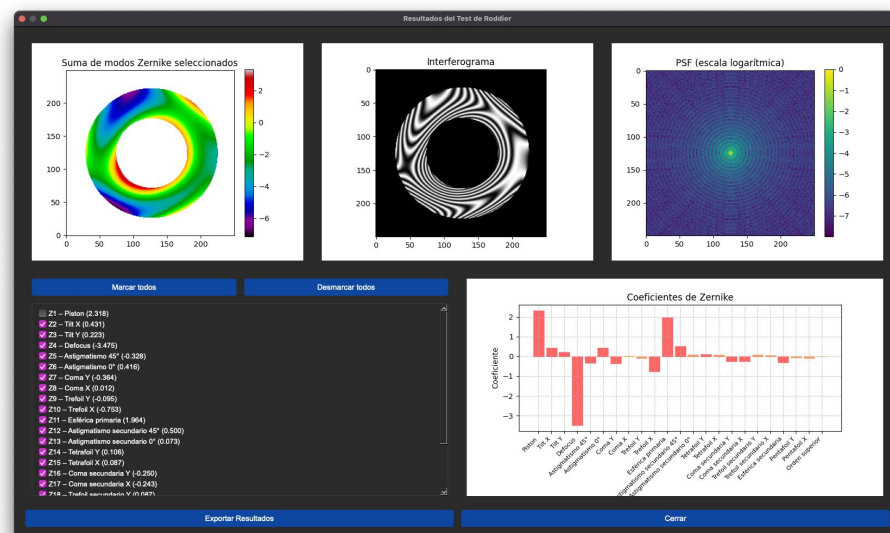
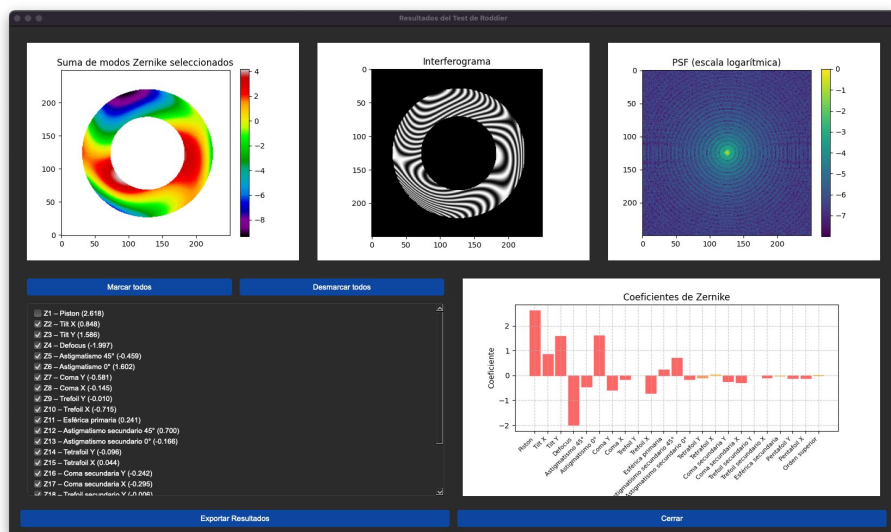
Resultados

Antes :

Frente de onda aberrado con tilt

Después:

Corrección del tilt X/Y



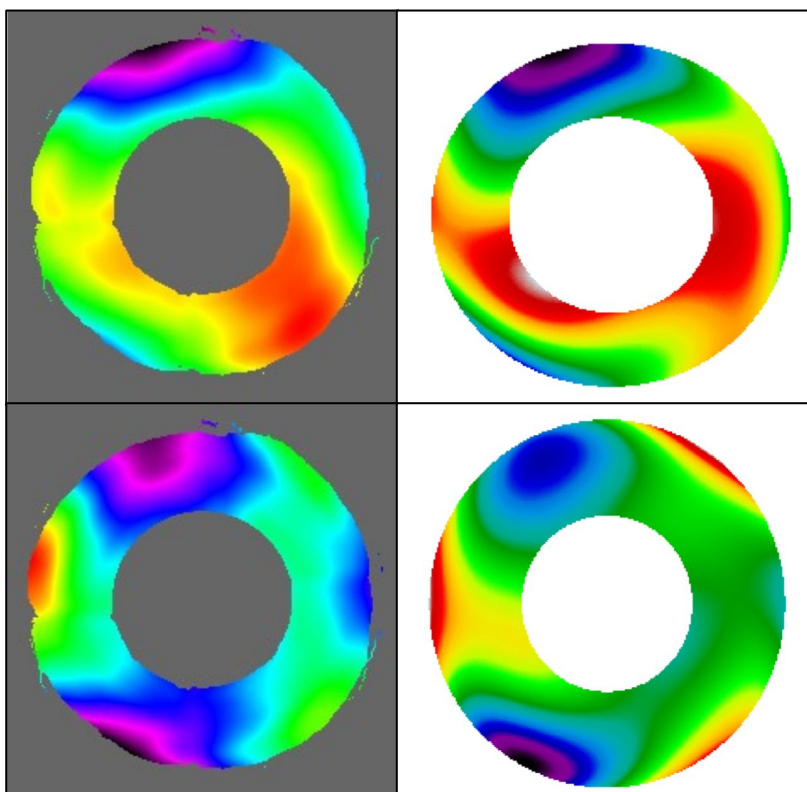
Resultados

- Comparativa de rendimiento entre PyRoddier y WinRoddier para evaluar mejoras en velocidad, estabilidad y usabilidad del software desarrollado.

Criterio	PyRoddier	WinRoddier 3.0
Velocidad de procesamiento	~1 s por test	~17 s por test
Uso de memoria y estabilidad	Memoria estable; múltiples análisis sin reinicio	La aplicación se ralentiza; se reinicia en cada ejecución

Resultados

- Visualización de resultados del frente de onda, comparando la reconstrucción directa con su ajuste por Zernike.



☐ Piston	Z1 (0,0)	-3394,18	☒ Z1 – Piston (-41.623)
☒ Inclinaison (cos)	Z2 (1,1)	-185,97	☒ Z2 – Tilt X (-208.923)
☒ Inclinaison (sin)	Z3 (1,-1)	-76,01	☒ Z3 – Tilt Y (89.860)
☒ Défocalisation	Z4 (2,0)	36,17	☒ Z5 – Defocus (-10.459)
☒ Astigmatisme (cos)	Z5 (2,2)	217,45	☒ Z4 – Astigmatismo 45° (22.581)
☒ Astigmatisme (sin)	Z6 (2,-2)	-54,30	☒ Z6 – Astigmatismo 0° (146.500)
☒ Coma (cos)	Z7 (3,1)	-87,83	☒ Z8 – Coma X (-114.958)
☒ Coma (sin)	Z8 (3,-1)	4,62	☒ Z9 – Coma Y (-40.190)
☒ Trefoil (cos)	Z9 (3,3)	264,22	☒ Z7 – Trefoil X (-123.134)
☒ Trefoil (sin)	Z10 (3,-3)	86,35	☒ Z10 – Trefoil Y (177.339)
☒ Sphéricité	Z11 (4,0)	-33,46	☒ Z11 – Tetrafoil X (-8.635)
☒ Sec. astig. (cos)	Z12 (4,2)	-26,50	☒ Z12 – Tetrafoil Y (-8.635)
☒ Sec. astig. (sin)	Z13 (4,-2)	-94,76	☒ Z12 – Astigmatismo secundario 45° (82.417)
☒ Tetrafoil (cos)	Z14 (4,4)	36,94	☒ Z13 – Esférica secundaria (-4.312)
☒ Tetrafoil (sin)	Z15 (4,-4)	15,41	☒ Z14 – Astigmatismo secundario 0° (-18.541)
☒ Sec. coma	Z16 (5,1)	45,43	☒ Z15 – Tetrafoil Y (26.765)
☒ Sec. coma	Z17 (5,-1)	-5,88	☒ Z16 – Pentafoil X (20.690)
☒ Sec. trefoil (cos)	Z18 (5,3)	-27,75	☒ Z17 – Trefoil secundario X (15.913)
☒ Sec. Trefoil (sin)	Z19 (5,-3)	-11,08	

Líneas Futuras

- Líneas futuras:
 - Mejorar documentación y fomentar colaboración.
 - Cálculo de RMS y métricas (FWHM, S/N, Strehl).
 - Explorar PINNs para reconstrucción más robusta del frente de onda.
 - Mapas de OPD 2D y exploración 3D del frente de onda.



GRACIAS POR SU
ATENCIÓN